UPN, PASIÓN POR TRANSFORMAR VIDAS



TEMA 3: Administración, seguridad y rendimiento de bases de datos

Ing. Andres E. Araujo Acuña

RESULTADOS ESPERADOS DE LA SESIÓN

1. Seguridad y Accesos

- Diferenciar usuario, rol y privilegio en SQL Server.
- Aplicar el principio de mínimo privilegio.
- Proteger información clínica restringida mediante roles.

2. Rendimiento y Continuidad

- Interpretar un plan de ejecución.
- Comparar lecturas lógicas antes/después de un índice.
- Crear y verificar respaldos FULL y DIFFERENTIAL.

CONTROL DE ACCESO: CONCEPTOS CLAVE

El flujo de acceso seguro se basa en tres componentes:

> **Usuario → Rol → Permiso**

Principio fundamental: Mínimo privilegio. Otorga solo los permisos estrictamente necesarios para la labor del usuario.

Comando	Acción
GRANT	Otorga el permiso especificado.
DENY	Niega explícitamente el acceso.
REVOKE	Retira un GRANT o DENY previo (no equivale a DENY).

EJEMPLO RESUELTO

PRIMER CONTROL DE ACCESO

Situación: Un usuario de consulta de DataSalud necesita revisar atenciones, pero no debe eliminarlas ni modificarlas.

```
-- 1. Crear usuario sin acceso al servidor (solo BD)
CREATE USER usuario_consulta WITHOUT LOGIN;

-- 2. Crear rol y asignar usuario
CREATE ROLE rol_consulta;
ALTER ROLE rol_consulta ADD MEMBER usuario_consulta;

-- 3. Otorgar permiso específico
GRANT SELECT ON dbo.Atencion TO rol_consulta;
```

ACTIVIDAD SEMIGUIADA

PERFILES Y DATOS RESTRINGIDOS

Requisito Auditor: Necesita pertenecer a un rol que le permita consultar `dbo.Atencion` y `dbo.AuditoriaAtencion`.

```
-- Completar la estructura:
__________ ROLE rol_auditor;

ALTER ROLE rol_auditor
_________________ usuario_auditor;

________ SELECT ON dbo.Atencion
TO rol_auditor;
```

> 💡 **PISTA:**
> Para agregar un usuario a un rol existente, recuerda el comando utilizado en el Ejercicio 01 (ADD MEMBER).

> 💡 **PISTA:**
> **Opciones disponibles:**
> CREATE | GRANT | ADD MEMBER

ACTIVIDAD SEMIGUIADA

PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLÍNICA

Problema: El perfil Analista NO debe tener acceso a la tabla `dbo.DetalleClinicoRestringido`.

> Aplica la política de seguridad explícita para este rol.

```
-- Niega explícitamente el acceso al rol_analista
________ SELECT ON dbo.DetalleClinicoRestringido
TO rol_analista;
```

> 💡 **PISTA:**
> La política debe decir expresamente que este rol no accede al objeto. ¿Qué comando niega explícitamente? (GRANT / DENY / REVOKE)

RENDIMIENTO: PLAN DE EJECUCIÓN E ÍNDICES

Un **Plan de Ejecución** muestra cómo el optimizador de SQL Server resuelve una consulta.

> **Regla de oro para optimizar:**
>
> 1. Medir antes.
> 2. Optimizar (ej. crear índice).
> 3. Volver a medir exactamente la misma consulta.

Herramientas de medición:

```sql
-- Activar en SSMS (Ctrl + M)
SET STATISTICS IO ON;
SET STATISTICS TIME ON;
```

Analizaremos las *Logical reads* (lecturas lógicas) como indicador principal de esfuerzo.

ACTIVIDAD SEMIGUIADA

CREACIÓN DE ÍNDICE Y MEDICIÓN

Consulta a optimizar:

```sql
SELECT AtencionRendimientoId, EstablecimientoId, FechaAtencion
FROM dbo.AtencionRendimientoTema03
WHERE EstablecimientoId = 17
```

```sql
-- Completa el índice
CREATE _____________ INDEX
    IX_Atencion_Est_Fec
ON dbo.AtencionRendimientoTema03
(
    _________________,
    _________________
);
```

> 💡 **PISTA:**
> Observa las dos columnas utilizadas para filtrar la consulta (cláusula WHERE). Esas son las candidatas principales para el índice compuesto.

CONTINUIDAD: RESPALDOS (BACKUPS)

BACKUP FULL

Respalda toda la base de datos completa. Es la base obligatoria para cualquier otro tipo de respaldo.

BACKUP DIFFERENTIAL

Respalda únicamente los cambios realizados desde el último backup FULL. Ahorra espacio y tiempo.

Estados de Recuperación:

- **NORECOVERY:** La base queda esperando. Todavía se aplicará otro respaldo.
- **RECOVERY:** Finaliza la secuencia y deja la base disponible.
- **VERIFYONLY:** Verifica el conjunto de respaldo; no sustituye una restauración real.

ACTIVIDAD SEMIGUIADA

CREACIÓN DE RESPALDOS

Requisito: Crear un respaldo diferencial tras insertar nuevos registros, y luego verificar el archivo FULL sin restaurarlo.

```
-- 1. Respaldo Diferencial
BACKUP DATABASE BDDataSaludTema01
TO DISK = @ArchivoDiff
WITH
    _____,
    INIT, CHECKSUM;

-- 2. Verificar archivo FULL
_____ VERIFYONLY
FROM DISK = @ArchivoFull
WITH CHECKSUM;
```

> 💡 **PISTA:**
> Para el primer bloque: No quieres otro FULL; quieres respaldar cambios respecto a la base base.

> 💡 **PISTA:**
> Para el segundo bloque: Solo quieres comprobar la integridad del archivo sin ejecutar una restauración.

DESAFÍO PROPUESTO

MINI CASO INTEGRADO: DATASALUD

Contexto: DIRESA incorpora un Supervisor de Calidad de Datos.

Requisitos de Seguridad:

- Crear usuario y rol `supervisor_calidad`.
- Permitido consultar: `Atencion` y `AuditoriaAtencion`.
- NO permitido: Modificar `Atencion` ni ver `DetalleClinicoRestringido`.

Requisitos de Continuidad:

- Proponer frecuencia FULL + DIFFERENTIAL y justificarla.
- Estructurar teóricamente la secuencia de `RESTORE` usando `NORECOVERY` / `RECOVERY`.

💡 **PISTA:**
Integra Seguridad (Roles), Rendimiento (Índices) y Continuidad (Backups). Registra tus evidencias antes y después.

BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL

- Universidad Privada del Norte. (s. f.). *Biblioteca Virtual UPN*. https://biblioteca.upn.edu.pe/

- Universidad Privada del Norte. (s. f.). *Sistema de inteligencia de negocios en la administración de cultivos para la producción agrícola*. Repositorio Institucional UPN. https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/29607

- [Autor no identificado]. (2023). *Utilización de un marco de inteligencia de negocios y minería de datos como herramientas computacionales en las PYMES: Pronóstico de producción de una planta de energía hidroeléctrica como caso de estudio*. LACCEI. https://laccei.org/LACCEI2023-BuenosAires/meta/FP832.html


UPN
UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE